

TP 3 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

Modulations Numériques

Durée : 3 heures + Rapport à remettre

Structure du TP

- **Partie I : Préparation Théorique** (à préparer avant le TP)
- **Partie II : Manipulation Pratique** (pendant la séance de TP)

Fichiers fournis :

`modulations_numeriques.py` (Python)
`modulations_numeriques.m` (MATLAB)

Important : Les deux fichiers sont **fonctionnels** mais **incomplets**.

Les zones marquées `### A COMPLETER ###` (Python) ou `%% A COMPLETER %%` (MATLAB) doivent être remplies.

Les noms des modulations sont masqués (`Modulation 1 ... Modulation 5`);
les valeurs ? (E_b/N_0 , nombre de points)
doivent être déduites de vos observations.

Plan du TP

1	Partie I : Préparation Théorique	2
1.1	Objectifs de la Préparation Théorique	2
1.2	Questions Théoriques	2
2	Partie II : Manipulation Pratique	4
2.1	Prise en Main (10 minutes)	4
2.1.1	Tâches à réaliser	4
2.2	Travail demandé sur le code	5
2.3	MANIPULATION 1 : Exécution et Observations Initiales (20 min)	5
2.3.1	Tâches	5
2.3.2	Questions	5
2.4	MANIPULATION 2 : Analyse des Signaux Temporels (30 min)	6
2.4.1	Tâches	6
2.5	MANIPULATION 3 : Analyse des Constellations et Identification (30 min)	7
2.5.1	Tâches	7
2.6	Synthèse et Préparation du Rapport (20 min)	8
2.6.1	Questions de synthèse	8
3	Rapport à Rédiger	8
3.1	Structure du Rapport	9
4	Critères d'Évaluation	9

جامعة هواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا
USTHB

1 Partie I : Préparation Théorique

 À préparer avant la séance de TP

1.1 Objectifs de la Préparation Théorique

- Comprendre les principes mathématiques des modulations numériques
- Maîtriser les concepts d'efficacité spectrale et de robustesse
- Préparer les calculs nécessaires pour l'analyse pratique
- Anticiper les résultats expérimentaux sur les constellations

1.2 Questions Théoriques

Question 1 : Expressions Mathématiques des Signaux Modulés

1.1 Modulation ASK/OOK

Donnez l'expression mathématique du signal ASK et expliquez chaque terme :

$$s_{\text{ASK}}(t) = \underline{\hspace{10cm}}$$

Paramètres :

- Bit 0 : Amplitude = $\underline{\hspace{2cm}}$
- Bit 1 : Amplitude = $\underline{\hspace{2cm}}$

1.2 Modulation BPSK

Donnez l'expression mathématique du signal BPSK et précisez les valeurs de phase :

$$s_{\text{BPSK}}(t) = \underline{\hspace{10cm}}$$

Paramètres :

- Bit 0 : Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$
- Bit 1 : Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$

1.3 Modulation QPSK

Expliquez pourquoi le QPSK nécessite deux porteuses en quadrature :

$$s_{\text{QPSK}}(t) = \underline{\hspace{10cm}}$$

Mapping Gray :

- 00 $\rightarrow$ Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$
- 01 $\rightarrow$ Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$
- 11 $\rightarrow$ Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$
- 10 $\rightarrow$ Phase = $\underline{\hspace{2cm}}$

Question 2 : Efficacité Spectrale et Débit**2.1 Relation fondamentale**

Établissez la relation entre le débit binaire R_b , le débit symbole R_s et le nombre de points de constellation M :

$$R_b = \underline{\hspace{10cm}}$$

Donnez l'expression de l'efficacité spectrale η en fonction de M :

$$\eta = \underline{\hspace{10cm}}$$

2.2 Calculs comparatifs

Complétez le tableau suivant :

Modulation	M	$\log_2(M)$	η (bits/Hz)
BPSK	2	1	1
QPSK	_____	_____	_____
16-QAM	_____	_____	_____
64-QAM	_____	_____	_____

Question 3 : Analyse des Constellations**3.1 Distance minimale BPSK**

Calculez la distance minimale entre les points de la constellation BPSK (amplitude $A = 1$) :

$$d_{\min}^{\text{BPSK}} = \underline{\hspace{10cm}}$$

3.2 Distance minimale QPSK

Calculez la distance minimale pour la constellation QPSK :

$$d_{\min}^{\text{QPSK}} = \underline{\hspace{10cm}}$$

3.3 Relation avec le bruit

Expliquez pourquoi la distance minimale influence la robustesse au bruit :

Question 4 : Probabilité d'Erreur et Normalisation

4.1 Probabilité d'erreur BPSK

Donnez l'expression de la probabilité d'erreur binaire pour le BPSK en canal AWGN :

$P_b =$ _____

4.2 Facteur de normalisation 16-QAM

Calculez le facteur de normalisation pour une constellation 16-QAM avec points à $\{\pm 1, \pm 3\}$:

$$P_{\text{avg}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Facteur = _____

4.3 Compromis fondamental

Expliquez le compromis entre efficacité spectrale et robustesse au bruit :

2 Partie II : Manipulation Pratique

🧪 À réaliser pendant la séance de TP

2.1 Prise en Main (10 minutes)

🔧 Objectif : Préparer l'environnement de travail

2.1.1 Tâches à réaliser

— Pour Python :

- Ouvrir Terminal/Invite de commande
- Vérifier les dépendances : `python -c "import numpy, matplotlib; print('OK')"`
- Naviguer vers le dossier de travail

— Pour MATLAB :

- Ouvrir MATLAB
- Vérifier : `ver('signal')`
- Naviguer vers le dossier contenant `modulations_numeriques.m`

— Vérification finale :

- ✓ modulations_numeriques.py (ou .m)
- ✓ Dossier de travail prêt

2.2 Travail demandé sur le code

✍ Votre mission :

1. Exécutez le script une première fois sans modification.
2. Observez les figures générées :
 - 01_signaux_modules.png : signaux temporels (modulations 1 à 5)
 - 02_constellations_bruit.png : constellations pour différents E_b/N_0
 - 03_comparaison_bruit.png : effet du bruit sur chaque modulation
3. Identifiez chaque modulation (1 à 5) en vous aidant de la constellation et du signal temporel.
4. Modifiez le code pour :
 - Remplacer les chaînes 'Modulation 1' ... 'Modulation 5' par les noms corrects (ASK/OOK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) dans les trois fonctions de tracé.
 - Compléter les zones A COMPLETER (titres des figures, légendes).
 - Remplacer les ? par les vraies valeurs dans les affichages de la console.
5. Réexécutez le code pour vérifier que les figures s'affichent avec les bons titres et légendes.

2.3 MANIPULATION 1 : Exécution et Observations Initiales (20 min)

► Objectifs : Générer les cinq modulations et observer les paramètres fondamentaux

2.3.1 Tâches

1. Exécuter le script selon votre environnement.
2. Noter les paramètres affichés dans la console.

2.3.2 Questions

1.1 Paramètres fondamentaux :

- Débit binaire (R_b) = _____ Hz
- Fréquence porteuse (f_c) = _____ Hz
- Fréquence d'échantillonnage (f_s) = _____ Hz
- Nombre de bits = _____
- Rapport E_b/N_0 = _____ dB (relever la valeur affichée dans la console après correction)

1.2 Analyse technique :

- Rapport f_s/f_c = _____
- Durée d'un bit (T_b) = _____ ms
- Premier motif de 20 bits observé : _____

Analyse des Résultats - Manipulation 1

Questions d'analyse :

1. Le script s'exécute-t-il sans erreur ? Toutes les figures sont-elles générées ?

2. Les paramètres affichés correspondent-ils à vos attentes théoriques ?

3. Comment la fréquence d'échantillonnage influence-t-elle la qualité des signaux générés ?

4. Quel est l'impact du rapport E_b/N_0 sur la qualité de la transmission (observé sur les constellations) ? _____

2.4 MANIPULATION 2 : Analyse des Signaux Temporels (30 min)

 **Objectifs :** Caractériser les signaux temporels des cinq modulations (encore masquées)

2.4.1 Tâches

1. Observer la figure 01_signaux_modules.png.
2. Pour chaque modulation (1 à 5), remplir le tableau ci-dessous.

Tableau 2.1 : Caractéristiques temporelles

Caractéristique	Modulation 1	Modulation 2	Modulation 3	Modulation 4	Modulation 5
Amplitude constante ?					
Présence de sauts de phase					
Nombre de niveaux d'amplitude distincts					
Durée d'un symbole (ms)					

Analyse des Résultats - Manipulation 2

Questions d'analyse :

1. Quelles différences majeures observez-vous entre la Modulation 1 et la Modulation 2 ? _____
2. Comment la durée d'un symbole varie-t-elle entre les modulations 2, 3, 4 et 5 ? À quoi cela est-il dû ? _____
3. Quels sont les avantages et inconvénients des variations d'amplitude observées sur les Modulations 4 et 5 ? _____
4. Parmi ces cinq signaux, lequel semble le plus robuste au bruit d'après la seule observation temporelle ? Pourquoi ? _____

2.5 MANIPULATION 3 : Analyse des Constellations et Identification (30 min)

Objectifs : Analyser les diagrammes de constellation, identifier chaque modulation et évaluer l'impact du bruit

2.5.1 Tâches

1. Observer les figures 02_constellations_bruit.png et 03_comparaison_bruit.png.
2. Pour chaque modulation (1 à 5), déterminer son nom réel, son nombre de points, son efficacité spectrale et sa distance minimale.

Tableau 3.1 : Identification des modulations

Modulation	Modulation 1	Modulation 2	Modulation 3	Modulation 4	Modulation 5
Nom réel					
Nombre de points					
Bits par symbole					
Efficacité spectrale (bits/Hz)					
Distance minimale					

3.2 Justification

Pour chaque modulation, indiquez brièvement comment vous l'avez identifiée (forme de la constellation, nombre de points, etc.) :

Modulation 1 : _____

Modulation 2 : _____

Modulation 3 : _____

Modulation 4 : _____

Modulation 5 : _____

3.3 Influence du bruit

À partir des figures 02 et 03 :

- Pour $E_b/N_0 = 5$ dB, quelle modulation présente encore une constellation distincte ?

- Pour $E_b/N_0 = 15$ dB, toutes les constellations sont-elles bien définies ?

- La modulation 64-QAM est-elle plus ou moins sensible au bruit que la 16-QAM ? Pourquoi ? _____

2.6 Synthèse et Préparation du Rapport (20 min)

 **Objectif :** Consolider les résultats pour le rapport

2.6.1 Questions de synthèse

Synthèse

1. Quel est le compromis fondamental entre efficacité spectrale et robustesse au bruit mis en évidence par ce TP ?

2. Pour une application de téléphonie mobile (canal variable, SNR modéré), quelle modulation serait la plus adaptée ? Justifiez.

3. Pour une transmission par satellite (bande passante limitée, bonne qualité de lien), quelle modulation maximise le débit ? Justifiez.

4. Comment expliquez-vous que le QPSK ait la même efficacité spectrale que le 4-QAM mais une meilleure robustesse ?

3 Rapport à Rédiger

 À remettre dans une semaine

3.1 Structure du Rapport

- **Page de titre** (Nom, Prénom, Groupe, Date)
- **Introduction** (Objectifs du TP)
- **Partie Théorique** (Réponses complètes aux questions)
- **Partie Pratique** :
 - Tableaux 2.1 et 3.1 dûment remplis
 - Captures d'écran des figures après correction du code
 - Réponses aux questions posées dans les manipulations
- **Analyse des Résultats** (Comparaison théorie/pratique, interprétation)
- **Conclusion** (Bilan et enseignements)
- **Annexe : Code source final** (avec toutes les zones complétées)

4 Critères d'Évaluation

Critère	Points	Description
Préparation théorique	/4	Qualité des réponses et démonstrations
Code complété	/4	Identification des modulations, remplacement des ?
Analyse des résultats	/8	Profondeur de l'analyse, tableaux corrects
Qualité du rapport	/4	Structure, clarté, figures
Total	/20	

Bonne préparation et bon travail pour le TP 3!